



JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING TRIDINANTI

e-ISSN: xxxxxxxx p-ISSN: xxxxxxxx

<http://jietri.univ-tridinanti.ac.id>

WELDING DEFECT RATE ANALYSIS USING SIX SIGMA AND FMEA METHODS AT AH SRIWIJAYA METALINDO WELDING WORKSHOP

Pabio Josef¹, Winny Andalia², Azhari³

Pabiojosef17@gmail.com¹, winnyandalia@univ-tridinanti.ac.id², azharims47@gmail.com³

Program Studi Teknik Industri

Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima xx-xx-xx

Diperbaiki xx-xx-xx

Disetujui xx-xx-xx

Kata Kunci:

Daftarkan hingga 6 kata kunci pada artikel ini

ABSTRAK

Produk yang cacat merupakan salah satu sumber utama pemborosan. Dampak timbulnya kecacatan produk mengakibatkan perusahaan mendapatkan klaim dari pelanggan sehingga harus mengganti kerugian yang dialami pelanggan. Jumlah kecacatan produk di Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo masih tinggi yang ditandai dengan jumlah kecacatan tertinggi pada jenis kecacatan pengecatan di bulan Desember pada tahun 2022 pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo yaitu sebesar 14,3%. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi jenis cacat yang sering muncul dalam proses pengelasan pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo dan mengetahui faktor penyebab timbulnya cacat pada kualitas proses pengelasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Six Sigma dan Failure Mode And Effects Analysis (FMEA). Hasil penelitian menunjukkan Cacat pengelasan di bengkel AH Sriwijaya Metalindo memiliki nilai rata-rata Sigma (Sigma level) sebesar 3,318 dengan nilai rata-rata DPMO sebesar 37.077. Kecacatan cracks pada produk kanopi bengkel AH Sriwijaya Metalindo disebabkan oleh 3 faktor yaitu manusia, mesin, material dan lingkungan. Berdasarkan 4 faktor tersebut di dapatlah nilai RPN tertinggi pada faktor material sebesar 392 dengan nilai severity 7, occurrence 7 dan detection 8 untuk jenis cacat pengelasan cracks. Setelah mengetahui nilai RPN tertinggi rekomendasi yang dapat diberikan adalah memberikan regulasi informasi secara Bengkel AH Sriwijaya Metalindo adalah membuat standar prosedur, memberikan regulasi informasi kepada tukang terkait dengan elektroda yang sesuai dengan benda kerja yang digunakan sebelum melakukan proses pengelasan oleh tukang yang bekerja dalam bentuk standar operational procedure.

Kata Kunci : Cacat, FMEA, Kanopi, Las, Six Sigma.

DOI: xxx.xxx

Email: Pabiojosef17@gmail.com¹, winnyandalia@univ-tridinanti.ac.id², azharims47@gmail.com³

*Penulis korespondensi

ABSTRACT

The defective products are one of the main sources of waste. The impact of product defects results in the company receiving claims from customers so that it must compensate for the losses experienced by customers. the number of product defects at the AH Sriwijaya Metalindo Welding Workshop is still high, which is indicated by the highest number of defects in the type of painting defects in December 2022 at the AH Sriwijaya Metalindo Welding Workshop, which is 14.3%. The purpose of the study was to identify the types of defects that often appear in the welding process at the AH Sriwijaya Metalindo Welding Workshop and to determine the factors causing defects in the quality of the welding process. The research method used was the Six Sigma approach and Failure Mode And Effects Analysis (FMEA). The results showed that welding defects at the AH Sriwijaya Metalindo workshop had an average Sigma value (Sigma level) of 3.318 with an average DPMO value of 37,077. Crack defects in the canopy products of the AH Sriwijaya Metalindo workshop were caused by 3 factors, namely humans, machines, materials and the environment. Based on the 4 factors, the highest RPN value was obtained in the material factor of 392 with a severity value of 7, occurrence 7 and detection 8 for the type of crack welding defects. After knowing the highest RPN value, the recommendation that can be given is to provide information regulation in the AH Sriwijaya Metalindo Workshop is to create standard procedures, provide information regulations to craftsmen related to electrodes that are in accordance with the workpieces used before carrying out the welding process by craftsmen who work in the form of standard operational procedures.

Keywords:

Up to six keywords should also be included

Keywords: Canopy, Defects, FMEA, Six Sigma, Welding

Pendahuluan

Di era modern saat ini, setiap perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan beragam produk sehingga mampu bersaing dan melangsungkan kegiatan operasional perusahaan. Pada era tersebut juga perusahaan dituntut untuk memiliki kinerja dan produktivitas yang optimal, sehingga membutuhkan intensitas waktu kerja yang cukup agar tidak menimbulkan kelelahan kerja dan kecacatan produk. dampak dari kelelahan kerja bisa berupa kelelahan kerja fisik, kognitif, psikis sehingga tingkat kecacatan bisa terjadi. Kelelahan kerja dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan kondisi yang tidak aman bagi pekerja di tempat kerja. Sedangkan dampak dari kecacatan produk mengakibatkan meningkatnya biaya pengeluaran akibat rework produk yang dihasilkan, mengurangi potensi omset, menurunnya kepercayaan konsumen sehingga

reputasi perusahaan akan menurun (Cahyadi dan Andesta, 2022),

Bengkel las AH Sriwijaya Metalindo adalah bengkel las yang berlokasi di Palembang, Indonesia. Tepatnya di Jl. Sunarna Irg. Serang, Gran Serra Blok A 12, Sukamulya Sematang Borang -Palembang. Bengkel ini menyediakan layanan las

dan fabrikasi logam untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi, perbaikan, dan pembuatan berbagai produk logam.

Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut banyak mengalami perkembangan dan pesanan yang masuk mulai bertambah. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan lokasi sekitar bengkel yang mulai ramai penduduk sehingga permintaan akan produk yang dihasilkan oleh bengkel las purnama karya semakin meningkat. Dari beberapa produk

yang dihasilkan, produk kanopi adalah produk yang paling banyak dipesan oleh konsumen. Usaha tersebut selalu memprioritaskan kualitas dari produk yang dihasilkan, sehingga pemilik usaha tersebut memiliki acuan khusus dalam memproduksi. Salah satu hambatan yang dirasakan hingga sekarang yaitu kualitas hasil pengelasan produk kanopi yang kurang baik sehingga menimbulkan kecacatan pada hasil produk dan pengendalian kualitas yang kurang maksimal

Kegagalan yang terjadi selama proses produksi produk kanopi di bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo yaitu cacat pengelasan antara lain cracks, undercut, spatter dan porosity. Dalam proses produksi produk kanopi di bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo, nihil kemungkinan jika tidak terjadi kecacatan suatu produk dalam proses produksinya. Adapun dari kecacatan tersebut terdapat beberapa kondisi produk cacat yang masih bisa dilakukan suatu maintenance, namun akan menimbulkan biaya berlebih karna melakukan pengerjaan ulang dan membutuhkan waktu produksi yang lebih lama. Dari kondisi yang ada di bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo, dibutuhkan suatu rekonstruksi dan pengendalian kualitas produk kanopi dari awal pengadaan bahan baku hingga produk siap dijual. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya kecacatan produk saat produksi hingga dapat mengoptimalkan keuntungan usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi jenis cacat yang sering muncul dalam proses pengelasan pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo, Mengetahui faktor penyebab timbulnya cacat pada kualitas proses pengelasan dan Mengetahui upaya pengendalian kualitas yang dapat diterapkan oleh Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan Six Sigma dan Failure Mode And Effects Analysis (FMEA)

Tinjauan Pustaka

Six Sigma

Six Sigma merupakan inisiatif cara yang diusulkan oleh Insinyur di Perusahaan Motorola Inc USA dalam Upaya untuk mengurangi tingkat kegagalan dalam proses produksi. Sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Six sigma merupakan suatu metode dalam Upaya pengendalian produk sehingga mengurangi kecacatan tidak lebih dari 3.4

kegagalan per sejuta kesempatan (DPMO) untuk setiap produksi produk baik berupa barang maupun jasa (Ikhsan & Pusporini, 2022)

Six Sigma memiliki arti yaitu tujuan yang hampir sempurna dalam memenuhi persyaratan pelanggan, Six Sigma merupakan metode atau teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatis yang merupakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. Menurut Pande juga terdapat lima langkah dasar dalam menerapkan konsep Six Sigma yaitu: (Andriani & Sabardi, 2022).

1. Mengidentifikasi proses-proses inti dan pelanggan kunci,
2. Menentukan persyaratan pelanggan,
3. Mengukur kinerja saat ini,
4. memprioritaskan, menganalisis, dan mengimplementasi perbaikan,
5. Mengelola proses-proses untuk kinerja Six Sigma

Menurut Syukron bahwa Six Sigma memerlukan tahapan implementasi, dan tahapan itu terdiri dari lima langkah yaitu menggunakan metode DMAIC atau Define, Measure, Analyse, Improve and Control.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pada awalnya dikembangkan oleh Aerospace Industry pada tahun 1960an, kemudian pada tahun 1980an FMEA digunakan oleh Ford, hingga pada tahun 1993 AIAG (Automatic Industry Action Group) dan ASQC (American Society for Quality Control) menetapkan FMEA sebagai salah satu standar core tools kualitas. Pada tahun 2002 Organisasi Standardisasi Internasional (ISO) memasukkan FMEA dalam standar ISO/TS 16949 'Technical Specification for Automotive Industry'.

FMEA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui atau mengamati apakah suatu tingkat kegagalan dapat dianalisis atau diukur sehingga suatu kegagalan dapat diantisipasi dan dimitigasikan sehingga efek negatif dari kegagalan tersebut dapat dikendalikan. Metode FMEA yang dilakukan secara efektif dapat mencegah terjadinya resiko kegagalan dan menekan kemungkinan terjadinya kegagalan total suatu proses (Zilfianah dkk, 2023).

Prinsip FMEA sendiri merupakan pengembangan dari beberapa prinsip perbaikan

terdahulu yang sudah dikenal orang sebelumnya. Hal ini selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh Bapak Manajemen Ilmiah yaitu Frederick W. Taylor, mengenai empat gagasan manajemen ilmiah sebagai berikut. Pengembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya sehingga metode yang terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan dapat ditentukan

Pengelasan

Pengelasan (welding) adalah salah satu proses teknik penyambungan suatu logam dengan cara mencairkan atau melelehkan dari sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan. Definisi dari teknik pengelasan menurut DIN (Deutsche Industrie Norman) adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dengan arti lain, pengelasan merupakan cara penyambungan dari beberapa batang logam dengan menggunakan energy panas. Pengelasan juga bisa diartikan sebagai proses penyambungan dua buah logam sampai titik rekristalisasi logam, dengan atau tanpa menggunakan bahan tambah dan menggunakan energi panas sebagai pencair bahan yang dilas. Pengelasan juga bisa diartikan sebagai ikatan tetap dari benda atau logam yang dipanaskan. (Tarkono, 2012).

Di dalam pengelasan ini logam induk mengalami pencairan akibat dari pemanasan busur listrik yang timbul dari ujung elektroda dan permukaan material (benda kerja). Elektroda yang digunakan untuk proses pengelasan berupa kawat yang terbungkus pelindung pelindung berupa flux. Elektroda ini selama proses pengelasan akan mengalami pencairan bersama dengan logam induk dan akan membeku bersama menjadi bagian dari kampuh las.

Pada proses pemindahan logam elektroda yang terjadi pada saat ujung elektroda mencari dan akan membentuk butir-butir yang akan terbawa arus busur listrik yang besar maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus dan sebaliknya bila arus kecil maka butirannya menjadi besar. Pola proses pemindahan logam cair yang sangat mempengaruhi sifat mampu las dari logam. Logam yang mempunyai sifat mampu las yang tinggi bila proses pemindahan yang terjadi dengan butiran yang halus. Cara pemindahan cairan yang dipengaruhi oleh besar kevilnya arus dan komposisi dari bahan flux yang digunakan. Bahan flux yang

digunakan untuk membungkus elektroda selama proses pengelasan mencair dan membentuk terak yang menutupi logam cair yang terkumpul di tempat sambungan dan bekerja sebagai penghalang oksidasi

Metode Penelitian

Persiapan

Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah membuat kuisisioner dan wawancara yang akan dilakukan wawancara secara langsung kepada karyawan, serta mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara digunakan karena dianggap paling bermanfaat untuk memperoleh informasi dari pemilik bengkel las.

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data sebelumnya yang sudah ada di Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo yang menjadi tempat penelitian. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka mengenai output jumlah pengelasan dan data pengelasan yang mengalami *defect*. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi mengenai jenis cacat las, penyebab terjadinya cacat las, proses las yang digunakan dan bahan baku yang digunakan.

Sumber Data

Sumber data secara keseluruhan diperoleh dari institusi yang menjadi tempat penelitian. Data yang bersifat kualitatif diperoleh dari wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan.

Pengolahan Data

A. Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)

FMEA didefinisikan sebagai metode yang terarah dan sistematis untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mengeliminasi kegagalan potensial yang terdeteksi dari sistem (Pasaribu dkk, 2021). Konsep FMEA melakukan suatu rating keparahan, kejadian serta deteksi yang kemudian didapatkan hasil perkalian nilai ketiga rating tersebut untuk perhitungan RPN yang menunjukkan tingkat risiko dari suatu kegagalan produk atau

proses. Metode FMEA memiliki 2 tipe yaitu FMEA desain yang difokuskan perancangan produk dan FMEA proses yang difokuskan pada aktivitas proses produksi (Husein dan Rochmoeljati, 2021).

1. Tingkat keparahan dari kegagalan jika terjadi (*Severity*)
Severity merupakan langkah pengukuran dampak yang ditimbulkan dari akar permasalahan. Tingkat keparahan dari kegagalan dinilai mulai dari rating 1 hingga 10. Dimana untuk nilai rating 10 memiliki dampak yang paling parah sedangkan untuk nilai rating 1 memiliki dampak ringan (Anthony, 2018).
2. Tingkat frekuensi kegagalan yang terjadi (*Occurance*)
Occurance didefinisikan sebagai seberapa sering tingkat kegagalan suatu produk atau proses terjadi. Tingkat kejadian (*occurance*) dinilai berjenjang mulai dari rating 1 sampai dengan 10. Dimana untuk nilai Rating 1 memiliki kasus yang tidak mungkin terjadi sedangkan untuk nilai rating 10 memiliki kasus yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari (Hasbullah, 2017).
3. Kemungkinan kegagalan untuk terdeteksi sebelum kejadian (*Detection*)
Detection didefinisikan sebagai nilai pengukuran sedini mungkin terhadap kemampuan suatu alat pendeteksi untuk mengetahui kegagalan yang dapat terjadi. Tingkat deteksi dinilai berjenjang dari rating 1 hingga 10. Dimana untuk nilai rating 10 menunjukkan alat deteksi tidak dapat mengontrol kegagalan yang terjadi sedangkan untuk nilai rating 1 menunjukkan apabila alat deteksi dapat mengontrol kegagalan yang terjadi (Cahyadi dan Andesta, 2022).

Risk Priority Number (Angka Prioritas Risiko) digunakan untuk mengurutkan tingkat kegagalan yang terjadi terhadap produk atau proses, selain fungsi tersebut nilai RPN tidak ada artinya. Hasil nilai *Risk Priority Number* menunjukkan bentuk kegagalan yang mendapat prioritas perbaikan nilai yang tertinggi dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$RPN = Severity \times Occurance \times Detection$$

1. Six Sigma

1. Penentuan CTQ (*Critical to Quality*)
Pada tahap ini menentukan *Critical to Quality* (CTQ) untuk mengetahui apa saja

yang menjadi karakteristik *welding repair rate*. Berdasarkan tabel 1 diperoleh karakteristik *welding repair rate* adalah:

2. *Porosity* (P)
Defect yang timbul akibat terperangkapnya gas di area pengelasan yang melebihi syarat batas.
3. *Undercut* (U)
Defect yang timbul akibat geometri sambungan las yang tidak baik (tidak sempurna).
4. *Slag Inclusion* (SI)
Muncul nya” rongga” memanjang pada hasil pengelasan (*weldment*) yang mengandung *slag* (benda asing).
5. *Incomplete Penetration* (IP)
Sebuah *defect* pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las, sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah roor tidak tembus.
6. *Incomplete Fusion* (IF)
Sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk.
7. Penentuan DPMO
Selanjutnya CTQ akan menjadi komponen dalam melacak ukuran DPMO dan dari informasi di atas diketahui bahwa jumlah CTQ. Untuk menghitung nilai DPMO menggunakan persamaan berikut: (Irwanto dkk, 2020)

$$DPMO = \frac{Total\ defect}{Jumlah\ output \times CTQ} \times 1.000.00$$

8. Penentuan Nilai Sigma
9. Untuk mengetahui nilai sigma dari nilai DPMO kita bisa menggunakan 2 (dua) cara yaitu dengan tabel sigma level motorola dengan cara mengambil nilai DPMO yang paling mendekati dari hasil, yang kedua menggunakan program aplikasi microsoft excel dengan rumus perhitungan adalah sebagai berikut: (Oktarini dkk, 2017).

$$Nilai\ Sigma\ (SQL) = Normsinv\left(\frac{1.000.000 - DPMO}{1.000.000}\right) + 1,5$$

Hasil dan Pembahasan

Identitas Lokasi Penelitian

Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo di dirikan pada tahun 2002 yang berlokasi di l. Sunarna lrg.

Serang , Gran Serra Blok A 12, Sukamulya Sematang Borang -Palembang. Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo bergerak pada bidang manufaktur dengan klasifikasi produk yang dihasilkan adalah pagar, kanopy dan teralis.

Proses Bisnis

Proses bisnis pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo merupakan proses bisnis secara sederhana. Proses bisnis pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo dapat dilihat pada gambar 4.1.

Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa proses bisnis pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo dimulai saat konsumen datang ke workshop Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo. Kemudian proses bisnis berlanjut kepada tahapan konsumen melakukan pemesanan produk sesuai dengan keinginan yang disampaikan kepada Admin. Pada tahapan ini, konsumen melakukan DP terhadap produk yang dipesan sebesar 50% dan juga memberikan kontak yang bisa dihubungi kepada admin. Setelah itu, bagian admin kemudian memberikan desain produk yang diinginkan oleh konsumen kepada bagian produksi.

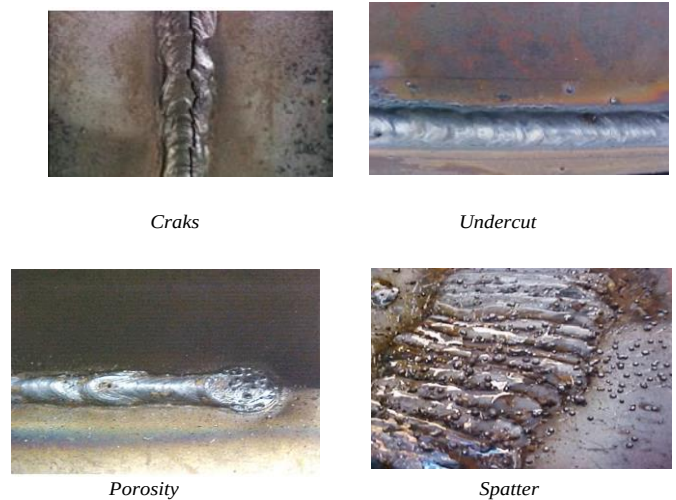
Pengumpulan Data

Data atribut merupakan data yang membandingkan suatu kejadian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, dalam hal ini peneliti menggunakan data informasi kecacatan produk, jumlah cacat dan persentase cacat dari setiap jenis cacat yang terjadi dari jenis cacat cracks, undercut, porosity dan spatter. Data yang digunakan adalah data cacat produk pada bulan Juli 2023- Juni 2024.

Tabel 4.1 Jenis Cacat Produk Kanopi Bulan Juli 2023 – Juli 2024

Bulan	Produksi	Jenis Cacat				Jumlah Cacat (Unit)
		Cracks	Undercut	Porosity	Spatter	
Juli 23	10	1	1	0	0	2
Agust 23	14	2	0	1	0	3
Sept 23	12	1	0	0	1	2
Okt 23	14	1	1	0	0	2
Nov 23	12	0	1	1	0	2
Des 23	10	1	1	0	0	2
Jan 24	11	1	0	0	0	1
Feb 24	10	0	1	1	0	2
Mar 24	10	1	0	0	0	1
Apr 24	10	1	0	0	1	1
Mei 24	13	1	0	0	1	1
Jun 24	12	0	1	0	0	1
Juli 24	11	0	0	1	1	2
Total	149	10	6	4	4	22

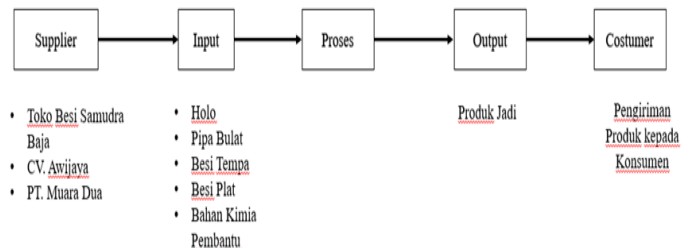
Berikut ini ditunjukan jenis kecacatan pada produk las di Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo Palembang pada Gambar dibawah ini



Gambar 4.2 Cacat pengelasan kanopi

Pembahasan Tahapan Six Sigma Define

Tahap Define merupakan langkah awal yang dilakukan pada proses peningkatan kualitas six sigma. Pada tahap define yang digunakan adalah diagram SIPOC (supplier, input, process, output dan delivery).



Berikut ini merupakan penjabaran berdasarkan diagram diatas

A. Supplier

Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo memiliki supplier tetap seperti pada gambar 4.2. Supplier-supplier tersebut mensuplai bahan baku utama maupun pendamping yang digunakan pada proses produksi. Bahan baku utama seperti Holo (besi petak) disuplai oleh Gudang Besi PT. Muara Dua. Besi bulat dan besi tempa disuplai oleh CV Awijaya. Besi plat dan bahan kimia pembantu seperti cat dan amplas disuplai oleh Toko Besi Samudra Baja. disuplai oleh Toko Besi Panama

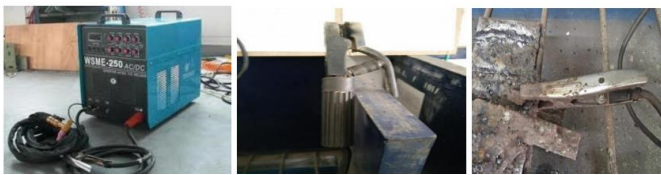
Steel.

B. Input

Bahan baku yang digunakan Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo adalah holo (besi petak), pipa bulat, besi tempa, besi plat dan bahan kimia pembantu.

C. Proses

Pada tahapan proses pengelasan, metode yang digunakan adalah pengelasan busur yang menggunakan elektode terumpan shield metal arc welding (SMAW). Las busur listrik atau umumnya disebut dengan las listrik adalah suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jenis sambungan dengan las listrik ini adalah merupakan sambungan tetap dengan menggunakan busur listrik untuk pemanasan.



Gambar 4.4 Alat utama proses pengelasan SMAW

Peralatan SMAW terbagi menjadi 3 jenis yaitu alat utama, alat bantu dan alat keselamatan kerja. Alat utama yang digunakan pada saat proses pengelasan adalah trafo las (generator), kabel masa dan kabel elektroda, pemegang elektroda dan penjepit masa. Alat bantu yang digunakan pada proses pengelasan SMAW adalah meja las, palu terak, sikat baja dan penjepit benda kerja.



Gambar 4.5 Alat Bantu Pada Proses Pengelasan SMAW

Alat keselamatan yang digunakan pada metode pengelasan SMAW adalah helm las/topeng las, kaca las, apron pelindung dada dan sarung tangan.



Gambar 4.6 Alat Keselamatan Pada Proses Pengelasan SMAW

Langkah-langkah pengerjaan proses las menggunakan metode SMAW adalah:

1. Membersihkan bahan yang akan dilas
2. Menempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan
3. Mengatur suhu pengelasan pada mesin las
4. Menempatkan masa mesin las pada salah satu sisi bahan yang akan dilas
5. Mendekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas.
6. Memperhatikan bagian elektroda yang sudah mencair yang menyatukan antara dua bahan yang dilas
7. Secara perlahan menggerakkan elektroda ke sepanjang area yang dilas
8. Membersihkan kerak yang menutupi bagian yang dilas.
9. Periksa kembali apakah terdapat bagian yang belum sempurna.

Pada proses pengelasan SMAW posisi pengelasan juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi kecacatan pengelasan yang ditimbulkan. Posisi mengelas pada metode SMAW didasarkan pada kampuh-kampuh atau model sambungan benda kerja yang akan di las. Ada 4 posisi dalam ilmu pengelasan.

1. Posisi mengelas dibawah tangan

Mengelas dengan cara posisi benda kerja yang ingin di las pada posisi dibawah tangan. Bagian benda kerja yang akan dilas merupakan bagian permukaan yang rata (datar) atau agak miring dengan elektroda las (busur nyala). Pengelasan dengan cara ini dilakukan dengan mengatur kemiringan elektroda las 10° - 20° terhadap garis vertical, dan 70° - 80° terhadap benda kerja yang akan dilas.

2. Posisi Mengelas Vertikal (Vertical Position)

Pada Posisi pengelasan vertical, benda kerja yang akan dilas letaknya vertikal dengan posisi welder. Pengelasan dengan posisi vertical merupakan pengelasan yang sulit dilakukan, karena elektroda yang mencair mengalir jatuh kebawah dan sering melekat atau menumpuk dibagian bawah benda kerja. Untuk menghindari jatuhnya elektroda cair kebawah, maka padat dilakukan dengan cara memiringkan posisi elektroda sekitar 10° - 15° dari garis vertical dan 10° - 15° dari garis horizontal.

3. Posisi Mengelas Horizontal (Horizontal Position)

Pada posisi pengelasan ini, benda kerja diletakkan dalam kedudukan horizontal. Sama dengan posisi vertical, pengelasan horizontal ini juga menuntut keterampilan yang lebih baik, karena cairan logam cenderung turun. Untuk menghindari itu semua, maka dapat dilakukan usaha yaitu mengatur kemiringan kedudukan elektroda 70°-80° terhadap benda kerja dan 10°-20° terhadap garis Horizontal.

4. Posisi Mengelas Di Atas Kepala (Over Head Position)

Posisi benda kerja terletak di atas kepala welder (45° kebawah). Pengelasan dengan posisi ini termasuk pengelasan yang rumit dilakukan dan paling berbahaya, karena arah lelehan logam cair melawan arah gravitasi. Jika keterampilan kurang memadai, tidak menutup kemungkinan welder akan tertimpa tetesan logam cair. Oleh karena itu mengelas dengan posisi ini hendaknya dilengkapi dengan pelindung badan lengkap dan sarung tangan untuk memperkecil resiko yang akan terjadi.

D. Output

Output yang dihasilkan pada Bengkel Las AH Sriwijaya Metalindo adalah pagar, kanopi dan teralis.

E. Delivery

Waktu dan tempat pengantaran produk yang telah jadi ke konsumen berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara Cipta Utama dan konsumen.

2. Measure

Perhitungan data atribut menggunakan CTQ (Critical To Quality) dan diagram pareto. Pada penentuan CTQ peneliti menemukan 4 jenis cacat yang terjadi pada proses pengelasan. Untuk mengetahui jumlah cacat setiap jenis cacat dari tingkatan paling rendah hingga tinggi, peneliti menghitung persentase kecacatan (%) dan menampilkan tingkat sigma dan diagram pareto. Terdapat 3 tahapan perhitungan yang harus dilakukan untuk data atribut:

1) Menentukan CTQ (Critical To Quality)

Pentingnya karakteristik dari kualitas dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi kriteria produk. Pada produk pagar, kanopi dan teralis terdapat 4 kriteria cacat dengan persentase

kecacatan sesuai pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Jumlah dan Jenis Cacat

No.	Jenis Cacat	Jumlah Cacat	Persentase Cacat	Persentase Kumulatif
1	<i>Cracks</i>	10	42%	42%
2	<i>Undercut</i>	6	25%	67%
3	<i>Spatter</i>	4	17%	83%
4	<i>Porosity</i>	4	17%	100%
	Jumlah	24		

Berdasarkan gambar diagram pareto diatas jumlah cacat yang sering terjadi adalah *craks* sebanyak 10 kasus sebesar 42% atau sebanyak 10 kecacatan yang terjadi dari total produksi sebanyak 149 unit. Kemudian cacat *undercut* sebesar 25 % atau sebanyak 6 kecacatan yang terjadi dari total produksi sebanyak 149 unit. Selanjutnya adalah kecacatan yang disebabkan oleh *spatter* dan *porosity* sebesar 17% atau sebanyak 4 kecacatan dari total produksi sebanyak 149 unit.

1) Perhitungan DPMO (*defect per million object*) dan nilai sigma

Pengolahan data atribut jenis cacat cracks merupakan jenis cacat terbanyak yang dialami oleh Bengkel AH Sriwijaya Metalindo sehingga diperlukan perhitungan DPMO dan tingkat sigma. Berikut merupakan perhitungan DPMO dan tingkat sigma yang dijelaskan dalam tabel berikut:

a. Menghitung DPO (*Defect per Opportunity*)

$$DPO = \frac{\text{Total defect}}{\text{Jumlah Output} \times CTQ}$$

$$\text{Juli 2023} = \frac{2}{10 \times 4} = 0,05$$

Dan seterusnya hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.3

b. Menghitung DPMO (*Defect per Million Opportunities*)

$$DPMO = DPO \times 1.000.000$$

$$\text{Juli 2023} = 0,05 \times 1.000.000 = 50.000$$

Dan seterusnya hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.3.

c. Menghitung Nilai Sigma

Perhitungan konversi nilai sigma dari *Defect Per Million Opportunities (DPMO)* menjadi nilai sigma dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus perhitungan konversi *Defect Per Million Opportunities (DPMO)*. (Oktarini dkk,2017).

Perhitungan nilai sigma pada bulan Juli 2023:

$$1. DPO \text{ Bulan Juli 2023} = \frac{2}{10 \times 4} = 0,05$$

$$2. DPMO \text{ Bulan Juli 2023} = 0,05 \times 1.000.000 =$$

50.000

3. Nilai Sigma $SQL= Normsinv\left(\frac{1.000.000-50.000}{1.000.000}\right)+1,5=3,145$

Dan perhitungan seterusnya dilanjutkan hingga bulan Juli 2024. Untuk melihat hasil DPMO dan level Sigmanya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

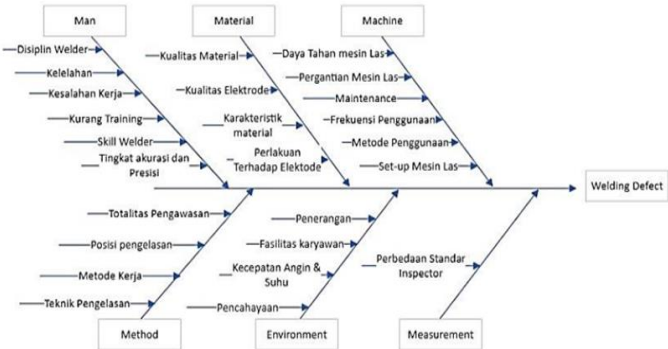
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan DPMO dan Tingkat Sigma

Bulan	Produksi (Unit)	Jumlah Cacat	DPO	DPMO	Sigma
Juli 23	10	2	0,05	50.000	3,145
Agust 23	14	3	0,054	54.000	3,107
Sept 23	12	2	0,042	42.000	3,228
Okt 23	14	2	0,036	36.000	3,299
Nov 23	12	2	0,042	42.000	3,228
Des 23	10	2	0,05	50.000	3,145
Jan 24	11	1	0,023	23.000	3,495
Feb 24	10	2	0,5	50.000	3,145
Mar 24	10	1	0,025	25.000	3,460
Apr 24	10	1	0,025	25.000	3,460
Mei 24	13	1	0,019	19.000	3,575
Jun 24	12	1	0,021	21.000	3,534
Juli 24	11	2	0,045	45.000	3,195
Rata-rata	11,46			37.077	3,318

Berdasarkan data dari Tabel 4.3 di atas, cacat pengelasan di bengkel AH Sriwijaya Metalindo memiliki nilai rata-rata Sigma (Sigma level) sebesar 3,318 dengan nilai rata-rata DPMO sebesar 37.077. Oleh karena itu, DPMO untuk proses pengelasan adalah 37.077. Angka ini menyiratkan bahwa untuk setiap satu juta peluang proses pengelasan, diperkirakan ada 37.077 cacat pengelasan.

3.Analyze

Pada tahapan ini menganalisis dan mengidentifikasi penyebab timbulnya permasalahan agar bisa mengambil langkah penanggulangan terhadap penyebab yang ada. Tools Six Sigma yang dipergunakan pada tahapan ini yaitu diagram Fishbone. Hasil akhir yang ingin dicapai dari tahapan ini adalah berupa pernyataan mengenai penyebab timbulnya defect dari pengelasan yang dilakukan.



4. Improve

Proses selanjutnya yang dilakukan dalam menentukan suatu teknik perbaikan untuk tiap penyebab yang ada setelah diketahui. Hal yang dilakukan adalah diskusi dan brainstorming bersama tim supervisi yang terkait dengan proyek tersebut. Hal ini mempunyai tujuan untuk memperoleh solusi yang tepat dan dapat diterapkan pihak perusahaan untuk mengurangi persentase welding defect. Setelah itu usulan-usulan tersebut di implementasikan ke dalam metode 5W-1H, Cause-effect Diagram, dan FMEA. Tahapan dari proses-prosesnya antara lain adalah :

A. Konsep 5W+1H

Konsep 5W+1H bertujuan untuk mendefinisikan defect-defect yang terjadi yang akan dicarikan usulan perbaikannya dan diaplikasikan pada tiap karakteristik cacat pengelasan. Tabel 4.4 berikut ini merupakan identifikasi penggunaan konsep 5W+1H

Tabel 4.4 Analisis 5W+1H

Penyebab Cacat Pengelasan	5W+1H	Deskripsi
Manusia	What (Apa)	Proses Pengelasan
	Why (Kenapa)	Kurangnya penerapan hasil pelatihan dan kurang peduli terhadap prosedur
	Where (Dimana)	Bengkel
	When (Kapan)	Jam kerja
	Who (Siapa)	Tukang las
Mesin	How (Bagaimana)	Kurang peduli dalam pembersihan slag selama pengelasan, kawat tidak panas
	What (Apa)	Mesin Las
	Why (Kenapa)	Kondisi mesin tua dan kurang terawat
	Where (Dimana)	Bengkel
	When (Kapan)	Jam kerja
Lingkungan	Who (Siapa)	Tenaga mekanik
	How (Bagaimana)	Kesalahan pengaturan suhu
	What (Apa)	Fasilitas
	Why (Kenapa)	Penerangan tidak cukup dan banyak angin
	Where (Dimana)	Bengkel
Material	When (Kapan)	Jam kerja
	Who (Siapa)	Owner
	How (Bagaimana)	Jumlah lampu kurang, tidak ada proteksi angin (windshield)
	What (Apa)	Kualitas elektroda yang digunakan
	Why (Kenapa)	Terdapat zat pengotor pada permukaan elektroda yang
	Where (Dimana)	Bengkel
	When (Kapan)	Jam kerja

B. Rekomendasi Perbaikan

Adapun rekomendasi pada bagian pemeliharaan mesin adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi pada bagian pemeliharaan mesin

- a) Melakukan perawatan berkala terhadap mesin dan perbaikan mesin yang rusak secara terus menerus dan efektif
- b) Pengaturan mesin dilakukan secara berkala sesuai dengan Standar dan secara kontinyu melakukan pemeriksaan terhadap mesin
- c) Penambahan jumlah tenaga perawatan
- d) Melakukan kalibrasi mesin secara berkala
- e) Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap mesin yang dioperasikan oleh tukang las

2. Rekomendasi pada bagian material

- a) Welding Consumable seperti elektode/kawat las harus di tempatkan di gudang khusus kawat las dan terpisah dari gudang material lainnya
- b) Melakukan prosedur yang sesuai terhadap welding consumable dengan rekomendasi pembuat.
- c) Pemberian kode warna pada material sebagai identifikasi status dari material tersebut, misalnya pemberian warna yang telah ditentukan pada material yang sudah di periksa.

3. Rekomendasi pada Personel Pengelasan

- a) Disiplin pada saat sebelum pengelasan, selama pengelasan berlangsung dan setelah pengelasan (Before, during and after welding).
- b) Mengikuti pelatihan pengelasan dengan baik dan mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat proses pengelasan
- c) Peduli dan mematuhi Prosedur standar pengelasan
- d) Melakukan koordinasi yang baik dengan owner
- e) Mengikuti dan mematuhi Instruksi Kerja dari proses pengelasan yng berlaku
- f) Melakukan pembersihan dari setiap layer (lapisan) las selama pengelasan untuk mencegah terperangkapnya slag dalam lapisan las yang bisa menimbulkan cacat pengelasan
- g) Fokus pada saat melakukan pengelasan dan menjaga stamina dan kesehatan dengan memakai APD yang telah disediakan

4. Rekomendasi pada Metode

- a) Melakukan pengawasan dari pengimplementasian prosedur atau metode secara langsung oleh owner
- b) Mengimplementasikan dan menerapkan hasil pelatihan dengan baik dan benar
- c) Pekerja harus lebih memahami dari metode dan prosedur yang telah ditentukan

5. Rekomendasi pada Lingkungan

- a) Penggunaan dan pemakaian dari fasilitas kerja yang diberikan kepada tukang las harus digunakan sebaik mungkin
- b) Penambahan penerangan untuk memperjelas jarak pandang tukang las dengan benda yang akan dilas, terutama untuk shift malam ataupun tukang las yang melakukan kerja lembur
- c) Penyesuaian area kerja dengan kebutuhan kerja dan proyek
- d) Penyediaan kipas angin atau exhaust fan untuk menstabilkan suhu di lokasi pekerjaan dan juga sebagai upaya mengurangi asap ataupun debu di lokasi tersebut

5. Control

Kontrol atau pengendalian merupakan tahapan terakhir dari analisis metode Six Sigma dengan melakukan penekanan dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan dari corrective action yang sudah dilakukan, adapun hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan training-training secara berkala pada tukang las dengan pelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman.
2. Memperketat pengawasan dan pengamatan terhadap hasil dari pengelasan dan juga menganalisa penyebab cacat pengelasan tersebut.
3. Membuat laporan mingguan dan bulanan oleh owner terhadap hasil pengelasan supaya menjadi acuan dalam melakukan corrective action yang harus dilakukan
4. Memberikan program bonus/rewards bagi pekerja yang berprestasi dan memberikan warning bagi pekerja dengan kinerja yang rendah sebagai bentuk motivasi agar pekerja beraktivitas dengan lebih baik lagi.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Hasil analisis dari FMEA dapat diketahui berdasarkan penilaian rating yang diberikan pada 3 kriteria yaitu occurrence, severity dan detection. Kriteria dari masing-masing rating di dasarkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Bengkel AH Sriwijaya Metalindo berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Nilai dari pemberian rating pada 3 kriteria yang digunakan di dapatkan dari hasil wawancara dan diskusi peneliti bersama pemilik Bengkel AH Sriwijaya Metalindo sebagai expert dalam penelitian ini. Hasil dari pemberian rating kemudian di akumulasi dan di dapatlah nilai RPN yang di gunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas utama kecacatan yang harus diperbaiki dan di berikan rekomendasi.

Tabel 4.5 Penilaian Severity

Skala Severity	Kejadian	Frekuensi Kejadian
1-2	Tidak pernah	Kejadian cracks sebanyak 0 per bulan
2-4	Rendah	Kejadian cracks sebanyak 1 per bulan
5-7	Sedang	Kejadian cracks sebanyak 2 per bulan
8-10	Tinggi	Kejadian cracks sebanyak 3-seterusnya per bulan

Tabel 4.6 Penilaian Occurance

Skala Occurance	Kejadian	Akibat pada bengkel dari segi biaya
1-2	Tidak berpengaruh	<50.000
2-4	Cukup berpengaruh	50.000 – 100.000
5-7	Berpengaruh	100.000 – 200.000
8-10	Sangat berpengaruh	200.000 – seterusnya

Tabel 4.7 Penilaian Detection

Skala Detection	Akibat Yang Ditimbulkan	Kriteria
1-2	Tinggi	Pasti terdeteksi
3-4	Medium	Mudah terdeteksi
5-6	Rendah	Jarang terdeteksi
7-8	Sangat Rendah	Sulit terdeteksi
9-10	Non Detectable	Tidak terdeteksi

Tabel 4.8 FMEA pada Bengkel AH Sriwijaya Metalindo

Jenis Cacat	Penyebab	S	O	D	RPN
<i>Cracks</i>	Pemilihan elektroda yang salah, Terjadinya perbedaan nilai ekuivalen ,perbedaan jenis elektroda yang digunakan	7	7	8	392
<i>Undercut</i>	Tidak melakukan perlakuan panas, Terjadinya distorsi suhu, Tidak menyesuaikan perlakuan panas terhadap benda kerja yang akan di las	6	6	5	180
<i>Spatter</i>	Kesalahan pengaturan suhu, Terjadinya keretakan pada permukaan benda kerja, Kesalahan pengaturan suhu pada mesin las	4	5	8	160
<i>Porosity</i>	Kurang teliti dalam memilih material, terdapat zat pengotor pada benda kerja, tidak hati-hati dalam memilih material	3	4	3	36

Berdasarkan tabel 8. diatas, dapat diketahui bahwa nilai RPN tertinggi terdapat pada jenis cacat cracks sebesar 392 dengan kesalahan potensial pada kesalahan dalam memilih elektroda. Setelah mengetahui nilai RPN tertinggi rekomendasi yang dapat diberikan adalah memberikan regulasi informasi secara Bengkel AH Sriwijaya Metalindo adalah membuat standar prosedur, memberikan regulasi informasi kepada tukang terkait dengan elektroda yang sesuai dengan benda kerja yang digunakan sebelum melakukan proses pengelasan oleh tukang yang bekerja dalam bentuk standar operational procedure.

Kesimpulan Dan Saran**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diperoleh Kesimpulan antara lain:

1. Pada output yang dihasilkan pada Bengkel las AH Sriwijaya Metalindo adalah pagar, kanopi

dan teralis. Cara Bengkel las AH Sriwijaya Metalindo mendelivery adalah dengan mengatur jadwal pengiriman sesuai dengan pesanan yang telah disepakati oleh konsumen. Setelah membuat SIPOC, peneliti melanjutkan proses identifikasi CTQ (Critical To Quality) berupa 4 jenis cacat yaitu undercut, porosity, cracks dan spatter.

2. Cacat pengelasan di bengkel AH Sriwijaya Metalindo memiliki nilai rata-rata Sigma (Sigma level) sebesar 3,318 dengan nilai rata-rata DPMO sebesar 37.077.
3. Kecacatan cracks pada produk kanopi bengkel AH Sriwijaya Metalindo disebabkan oleh 3 faktor yaitu manusia, mesin, material dan lingkungan. Berdasarkan 4 faktor tersebut di dapatlah nilai RPN tertinggi pada faktor material sebesar 392 dengan nilai severity 7, occurrence 7 dan detection 8 untuk jenis cacat pengelasan cracks.

Saran

1. Membuat rincian biaya yang dikeluarkan oleh bengkel AH Sriwijaya Metalindo terkait dengan perbaikan cacat produk.
2. Melakukan pengendalian berdasarkan usulan perbaikan yang telah diberikan oleh peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] Andriani, M., & Sabardi, W. (2022). Usulan perbaikan kualitas produk roti dengan menggunakan metode six sigma. *Jurnal Industri Samudra*, 3(1), 11-11.
- [2] Anthony, M. B. (2018). Analisis Penyebab Kerusakan Hot Rooler Table Dengan Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA). *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 4(1), 1-8.
- [3] Bakhori, A. (2017). Perbaikan Metode Pengelasan SMAW (Shield Metal Arc Welding) Pada Industri Kecil di Kota Medan. *Buletin Utama Teknik*, 13(1), 14-20.
- [4] Cahyadi, A. S., & Andesta, D. (2022). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Kanopi di Bengkel Las Purnama Karya. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(1).
- [5] Hasbullah, H., Kholil, M., & Santoso, D. A. (2017). Analisis Kegagalan Proses Insulasi Pada

Produksi Automotive Wires (Aw) Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (Fmea) Pada Pt Jlc. *Sinergi*, 21(3), 193-203.

- [6] Husein, K., & Rochmoeljati, R. (2021). Meminimasi Cacat Produk Bogie Tipe S2E-9C Menggunakan Metode Statistical Quality Control (Sqc) Dan Failure Mode Effect Analysis (Fmea) Pada Pt Xyz. *Juminten*, 2(2), 168-179.
- [7] Oktarini, D., Pratiwi, I., & Aprilyanti, S. (2017). Evaluasi Tingkat Kecacatan Kemasan Pupuk dengan Metode Six Sigma. *Jurnal Desiminasi Teknologi*, 5(2).
- [8] Pasaribu, M. I., Ritonga, D. A. A., & Irwan, A. (2021). Analisis Perawatan (Maintenance) Mesin Screw Press Di Pabrik Kelapa Sawit Dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Di PT. XYZ. *JiTEKH*, 9(2), 104-110.
- [9] Sutiono, I. F., Widiyaningrum, D., & Andesta, I. D. (2022). Analisis Pengendalian Kualitas Pagar di UD. Moeljaya Menggunakan Metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). *Tekmapro*, 17(2), 13-24.